

***1. Valoarea efectivă a unei unde nesinusoidale este:**

- a.) $U_0 = \sqrt{2}U$
- c.) $U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$
- d.) $U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots}$
- e.) $U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + \dots}$

***2. Într-un circuit alimentat cu tensiune nesinusoidală:**

- a.) bobina atenuează deformarea curentului
- b.) bobina mărește deformarea curentului
- c.) bobina nu modifică forma curentului
- d.) rezistența modifică forma curentului

***3. Într-un circuit alimentat cu tensiune nesinusoidală:**

- a.) condensatorul înrăutățește forma de undă
- b.) condensatorul îmbunătățește forma de undă
- c.) nu modifică forma curentului
- d.) nu există defazaj

4. Alegeți ecuația ce descrie puterea deformantă:

- a.) $D = \sqrt{S^2 + P^2 + Q^2}$
- b.) $D = S + P + Q$
- c.) $D = \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2}$
- d.) $D = P + Q - S$

5. Fie un circuit RL serie, inițial alimentat cu o sursă de tensiune continuă. Circuitul se cuplează la sursă la momentul $t=0$. Care este expresia de regim tranzitoriu a curentului din circuit:

- a.) $i = \frac{E}{R}$
- b.) $i = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$
- c.) $i = 0$
- d.) $i = E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$

***6. În sistemul trifazat simetric direct:**

- a.) fazorii sunt defazații cu $\pi / 6$ între ei
- b.) fazorii se rotesc spre dreapta
- c.) suma fazorilor este egală cu suma modulelor
- d.) fazorii formează o stea simetrică
- e.) defazajele dintre fazori sunt diferite

***7. Ecuațiile $\underline{U}_1 = \underline{A}\underline{U}_2 + \underline{B}\underline{I}_2$, $\underline{I}_1 = \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{D}\underline{I}_2$:**

- a.) se numesc ecuațiile fundamentale ale transformatorului fără miez
- b.) sunt ecuațiile linilor lungi
- c.) nu are nici o semnificație
- d.) sunt ecuațiile fundamentale ale cuadripolilor

***8. Pentru cuadripoli, relația $\underline{A}=\underline{D}$ reprezintă:**

- a.) condiție de simetrie
- b.) expresie valabilă în orice circuit
- c.) condiția de reciprocitate
- d.) condiția de existență a cuadripolului

9. Reluctanța sau rezistența magnetică se definește ca:

- a.) raportul dintre tensiunea electrică și fluxul electric
- b.) produsul dintre tensiunea magnetică și fluxul magnetic fascicular
- c.) raportul dintre tensiunea magnetică și fluxul magnetic fascicular
- d.) egală cu permeanța magnetică

10. Intensitatea câmpului magnetic, densitatea de curent și inducția electrică sunt legate între ele prin:

- a.) legea circuitului magnetic
- b.) legea conducției electrice
- c.) legea legăturii dintre inducția magnetică, intensitatea câmpului magnetic și magnetizație
- d.) legea transformării energiei în conductoare

11. Unitatea de măsură a puterii deformante este:

- a.) W
- b.) VA
- c.) VAR
- d.) VAd

***12. Tensiunea instantanee la bornele bobinei ideale:**

- a.) $u_L = \frac{1}{L} \int i dt$
- b.) $u_L = L \frac{di}{dt}$
- c.) $u_L = \omega Li$
- d.) $u_L = Li$

13. Teorema lui Gauss:

- a.) stabilește relația dintre fluxul intensității câmpului electric în vid, sarcina electrică localizată în interiorul suprafeței și permitivitatea absolută a vidului
- b.) poate fi aplicată numai suprafețelor închise
- c.) stabilește relația dintre fluxul intensității câmpului magnetic în vid și sarcina electrică totală aflată în interiorul suprafeței
- d.) nu se aplică corpurilor cu simetrie cilindrică

***14. Expresia $\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2}$ reprezintă:**

- a.) impedanța unui circuit paralel
- b.) admitanța unui circuit serie
- c.) impedanța unui circuit RLC serie
- d.) admitanța unui circuit RLC paralel

15. Care din următoarele expresii reprezintă a unui circuit RC serie ce funcționează în regim tranzitoriu:

- a.) $\tau = RC$
- b.) $\tau = \frac{L}{R}$
- c.) $\tau = R$
- d.) $\tau = \frac{L}{C}$

***16. Derivarea mărimii sinusoidale îi corespunde în complex:**

- a.) împărțirea imaginii complexe prin $j\omega$
- b.) înmulțirea imaginii complexe cu $j\omega$
- c.) adunarea imaginilor complexe
- d.) înmulțirea cu faza mărimii sinusoidale

***17. În aplicarea teoremei lui Thevenin trebuie cunoscute (calculate):**

- a.) tensiunea de funcționare în scurtcircuit
- b.) curentul de funcționare în scurtcircuit
- c.) tensiunea de mers în gol
- d.) impedanța circuitului pasivizat

18. Cuadripolul simetric este caracterizat prin:

- a.) două constante independente
- b.) trei constante independente
- c.) o constantă independentă
- d.) patru constante independente

19. Raportul pozitiv dintre fluxul total într-un circuit, produs de curentul aceluși circuit, și curentul care îl produce se numește:

- a.) inductivitate mutuală între două circuite
- b.) inductivitatea proprie a circuitului
- c.) inductivitatea de cuplaj între două circuite
- d.) capacitate

***20. Funcția pară conține în dezvoltare:**

- a.) numai armonice în sin
- b.) numai armonice în cos
- c.) componenta continuă și armonice în cos
- d.) componenta continuă și armonice în sin
- e.) componenta continuă

21. Un condensator electric este:

- a.) un dispozitiv format din două conductoare omogene încărcate cu sarcini egale și de semne opuse, numite armaturi care conține în interior un dielectric neîncărcată cu sarcină
- b.) un dispozitiv format din două conductoare omogene încărcate cu sarcini egale și de semne opuse, numite armaturi care conține în interior un material conductor încărcat cu sarcină electrică
- c.) un dispozitiv format din două conductoare omogene, neîncărcat cu sarcini electrice, numite armaturi, care conține în interior un dielectric
- d.) nici una dintre formulări nu este corectă

22. Puterea activă reprezintă:

- a.) valoarea media pe o perioadă a puterii instantanee (în regim periodic)
- b.) produsul pozitiv al valorilor efective ale tensiunii și curentului
- c.) produsul al valorilor efective ale tensiunii și curentului multiplicat cu sinusul unghiului de defazaj
- d.) produsul al valorilor efective ale tensiunii și curentului multiplicat cu cosinusul unghiului de defazaj

***23. $\underline{\gamma} = \alpha + j\beta$ reprezintă constanta complexă de propagare a cuadripolului:**

- a.) α se numește constanta de propagare
- b.) α se numește constantă de fază
- c.) β se numește constanta de propagare
- d.) dacă $\alpha < 0$ semnalul este amplificat la ieșire

24. Forma integrală dezvoltată a legii inducției este compusă din:

- a.) numai o componentă indusă prin transformare
- b.) o tensiune electromotoare indusă prin transformare și o tensiune electromotoare indusă prin mișcare
- c.) are numai o componentă
- d.) o tensiune electromotoare indusă prin pulsație și o tensiune electromotoare indusă prin rotație

25. Puterea aparentă în regimul nesinusoidal:

- a.) se definește ca și în regimul sinusoidal
- b.) egală cu produsul valorilor efective ale tensiunii și curentului
- c.) este egală cu $P^2 + Q^2$
- d.) nici una din variante nu este corectă

26. Suprafețele echipotențiale sunt:

- a.) suprafețele care au în orice punct același valoare a câmpului electric
- b.) suprafețele care au în orice punct același potențial electric
- c.) paralele cu liniile de câmp
- d.) nici una din variante nu este corectă

27. Forțele magnetice se definesc la:

- a.) fluxuri magnetice și curenți constanți în circuite
- b.) sarcini electrice constante
- c.) sarcini și potențiale constante
- d.) numai la fluxuri magnetice constante în circuite

28. Care dintre următoarele expresii reprezintă teoremele comutației, în cazul circuitelor care funcționează în regim tranzitoriu:

- a.) $i_L(0_-) = i_L(0_+)$
- b.) $u_C(0_-) = u_C(0_+)$
- c.) $i_C(0_-) = i_C(0_+)$
- d.) $u_L(0_-) = u_L(0_+)$

***29. Pentru cuadripoli relația $\underline{AD} - \underline{BC} = 1$ reprezintă:**

- a.) condiția de simetrie
- b.) expresie valabilă în orice circuit
- c.) condiția de reciprocitate
- d.) relație între parametrii impedanță

30. Puterea instantanee:

- a.) se măsoară în wații
- b.) este o mărime sinusoidală
- c.) este o constantă
- d.) nu se poate măsura

***31. Care din expresiile următoare este impedanța caracteristică a unui cuadripol simetric:**

- a.) $z_C = \pm \sqrt{\frac{C}{B}}$ b.) $\omega L = \frac{1}{\omega C}$
 c.) $z_C = \pm \sqrt{\frac{B}{C}}$ d.) $z_{i1} = \pm \sqrt{\frac{AB}{CD}}$

***32. Metoda potențialelor nodurilor:**

- a.) se aplică buclelor unui circuit
 b.) admitanța proprie unui nod este egală cu suma impedanțelor laturilor legate la nodul respectiv
 c.) curentul de scurt circuit se calculează cu teorema lui Kirchhoff
 d.) admitanța proprie a unui nod este dată la suma admitanțelor laturilor legate la nod

33. Care din următoarele afirmații sunt adevărate atunci când un circuit se află la rezonanță:

- a.) puterea reactivă absorbită (Q) pe la bornele de alimentare este nulă
 b.) reactanța circuitului serie are valoarea 0
 c.) defazajul între curentul din circuit și tensiunea la bornele circuitului este 0
 d.) susceptanța circuitului paralel are valoarea 0

34. Care dintre următoarele legi nu reprezintă o lege de material a câmpului magnetic:

- a.) legea magnetizației temporare
 b.) legea polarizației electrice temporare
 c.) legea inducției electromagnetice
 d.) legea conducției electrice

35. Pentru un circuit paralel se consideră origine de fază:

- a.) curentul b.) tensiunea
 c.) curentul și tensiunea d.) puterea instantanee

36. Care dintre următoarele ecuații este corectă:

- a.) $\underline{Y} = G + jB$ b.) $\underline{Y} = B + jG$
 c.) $\underline{Y} = B - jG$ d.) $\underline{Y} = G - jB$

***37. Fazorul $\underline{U} = j\omega X \underline{I}$ este:**

- a.) în fază cu $\underline{I}$
 b.) în urmă cu $\pi/2$ față de $\underline{I}$
 c.) înainte cu $\pi/2$ față de $\underline{I}$
 d.) oricare dintre răspunsuri este corect

38. Relația $i = \int_{S_i} \frac{\partial \overline{D}}{\partial t} \cdot d\overline{A}$ reprezintă:

- a.) curentul de conducție
 b.) curentul de convenție
 c.) curentul de deplasare propriu-zis
 d.) curentul Roentgen

39. Intensitatea câmpului magnetic calculată cu formula lui Biot-Savart-Laplace se definește:

- a.) în vid
 b.) în medii omogene și izotrope
 c.) în conductorii parcurși de curent sinusoidal
 d.) toate răspunsurile sunt corecte

40. Constantele fundamentale ale cuadripolului determinate la încercarea de mers în gol în secundar sunt:

- a.) $\underline{A}, \underline{C}$ b.) $\underline{B}, \underline{D}$ c.) $\underline{A}, \underline{C}, \underline{D}$ d.) $\underline{A}, \underline{D}$